PROJETO INTERDISCIPLINAR TROCATICKET

CÁLCULO II – ENTREGA 2

Máximos e mínimos, concavidade e pontos de inflexão aplicados ao website

Disciplina: Cálculo II – Ciência da Computação
Grupo: 4 – Tempo de resposta
Integrantes:
Alana Silva Rocha – RA: 26029414
Bruna Clara da Silva Morais – RA: 26029006
Geovanna V. M. R. Tamagusko – RA: 2602845
Julia de Andrade Medeiros – RA: 26029364

Etapa 1 – Identificação do modelo

A alocação de recursos adicionais pode reduzir o tempo de resposta do website TrocaTicket; em excesso, porém, a coordenação desses recursos pode gerar sobrecarga. O grupo estuda um modelo simplificado dessa relação, dado pela função

$$y = T(r) = r^2 - 8r + 25, \quad 0 \le r \le 8.$$

- **Variável:** r = índice normalizado de recursos adicionais utilizados no website.
- **Índice representado:** $T(r)$ = índice de tempo de resposta do website. É um índice sem unidade física atribuída; valores menores indicam resposta mais rápida.
- **Intervalo de estudo:** $0 \le r \le 8$. As fronteiras delimitam a análise e o gráfico, e o modelo não deve ser extrapolado para fora do intervalo.

Etapa 2 – Derivadas

Derivando termo a termo, com a regra da potência (a derivada de r^n é $n \cdot r^{n-1}$) e sabendo que a derivada de uma constante é zero:

$$y = r^2 - 8r + 25$$

$$y' = 2r - 8 + 0 = \mathbf{2r - 8}$$

$$y'' = (2r - 8)' = 2 - 0 = \mathbf{2}$$

Etapa 3 – Pontos críticos

Resolvemos $y' = 0$:

$$2r - 8 = 0 \;\Rightarrow\; 2r = 8 \;\Rightarrow\; \boldsymbol{r = 4}$$

A equação tem uma única raiz real. Como $0 < 4 < 8$, ela pertence ao interior do intervalo. A ordenada correspondente é

$$y(4) = 4^2 - 8\cdot 4 + 25 = 16 - 32 + 25 = 9.$$

Portanto, o único ponto crítico no interior do intervalo é **(4, 9)**.

Etapa 4 – Crescimento e extremos locais

Sinal de y'

Como $y' = 2r - 8$ é uma reta crescente que se anula em $r = 4$, testamos um valor de cada lado: $y'(2) = 2\cdot 2 - 8 = -4 < 0$ e $y'(6) = 2\cdot 6 - 8 = 4 > 0$.

Intervalo	**$0 < r < 4$**	**$r = 4$**	**$4 < r < 8$**
Sinal de y'	− (negativo)	0	+ (positivo)
Comportamento de y	decrescente	ponto crítico	crescente

Classificação pelo teste de y''

Como $y''(4) = 2 > 0$, a concavidade é para cima em $r = 4$ e o ponto crítico é um **mínimo local**.

Confirmação pela troca de sinal de y'

A derivada passa de negativa para positiva em $r = 4$ (de − para +): a função deixa de decrescer e passa a crescer. Isso confirma o mínimo local.

> **Resultado:** y é decrescente em (0, 4) e crescente em (4, 8). Há um **mínimo local em (4, 9)**. Não há máximo local no interior do intervalo.

Etapa 5 – Concavidade e inflexão

Como $y'' = 2 > 0$ para todo r do intervalo, a concavidade de y é **voltada para cima** em todo o intervalo. Para procurar pontos de inflexão, resolvemos $y'' = 0$:

$$2 = 0 \quad \text{(impossível)}$$

A equação não tem solução, e o sinal de y'' não muda. Não há troca de concavidade; logo, **a função não possui ponto de inflexão**.

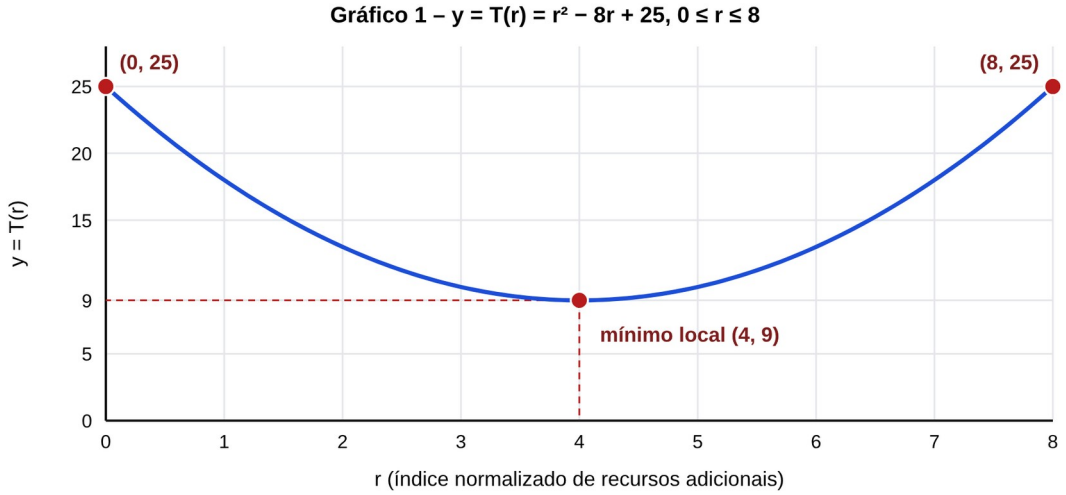
Etapa 6 – Quadro conjunto

	0 < *r* < 4	***r* = 4**	**4 < *r* < 8**
Sinal de y''	+	+	+
Variação de y'	crescente (de −8 a 0)	0	crescente (de 0 a 8)
Sinal de y'	−	0	+
Variação de y	decrescente (de 25 a 9)	mínimo local: $y = 9$	crescente (de 9 a 25)
Concavidade de y	para cima	para cima	para cima

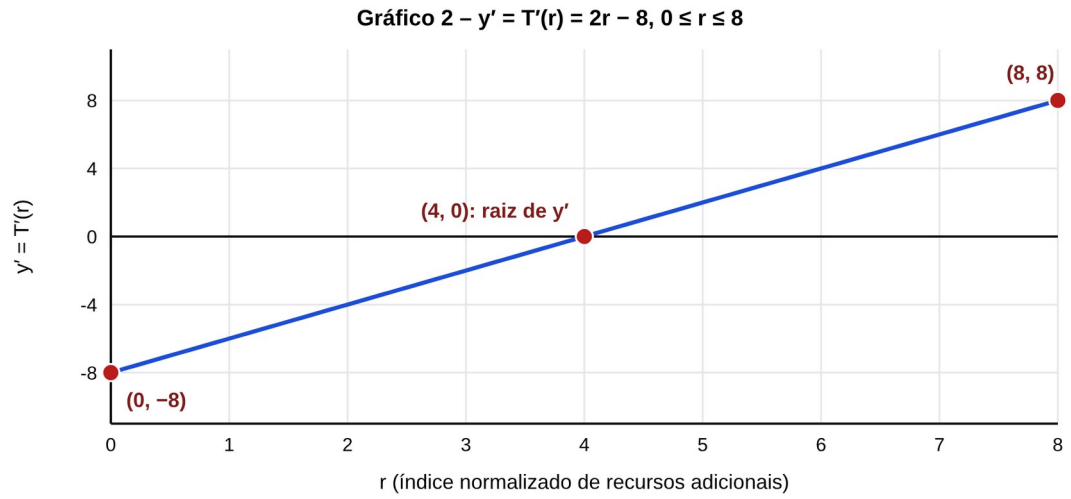
Valores nas fronteiras, usados apenas para delimitar o gráfico: $y(0) = 25$ e $y(8) = 8^2 - 8 \cdot 8 + 25 = 25$.

Etapa 7 – Gráficos

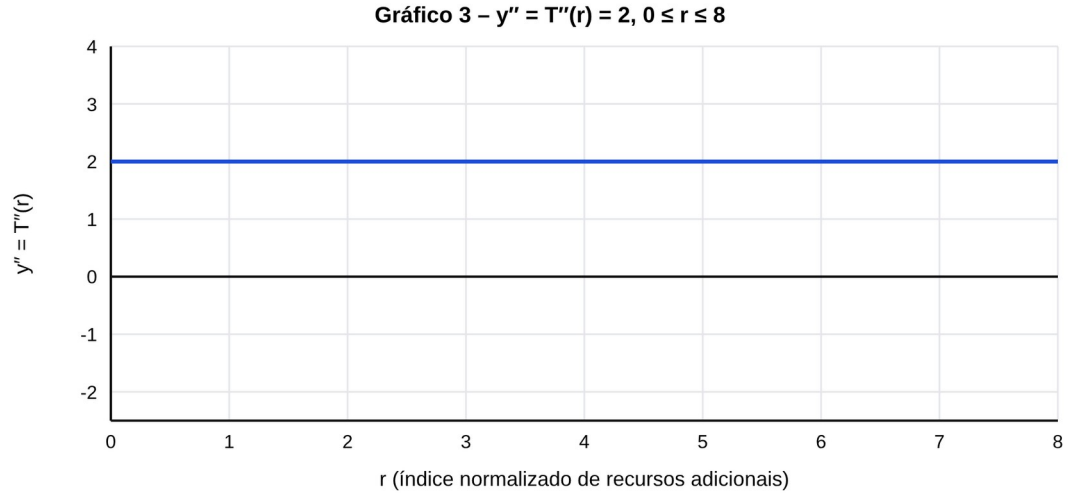
Os gráficos a seguir representam y, y' e y'' no intervalo $0 \le r \le 8$. No gráfico de y está assinalado o mínimo local; como não há máximo local nem ponto de inflexão, nenhum deles é assinalado.



Fonte: elaborado pelo grupo. O ponto (4, 9) é o mínimo local; os pontos (0, 25) e (8, 25) são as fronteiras do intervalo.



Fonte: elaborado pelo grupo. A reta cruza o eixo em *r* = 4 passando de negativa para positiva, o que confirma o mínimo de *y*.



Fonte: elaborado pelo grupo. A reta constante e positiva indica concavidade para cima em todo o intervalo e a inexistência de inflexão.

Etapa 8 – Interpretação para o TrocaTicket

- **Mínimo em *r* = 4.** Quando o índice de recursos adicionais é 4, o índice de tempo de resposta atinge o menor valor, *T*(4) = 9. Em relação a *r* = 0, em que *T* = 25, isso representa uma redução de 16 pontos no índice (64%).
- **Entre 0 e 4 (*y* decrescente).** Acrescentar recursos melhora o tempo de resposta.
- **Entre 4 e 8 (*y* crescente).** Acrescentar recursos além do ponto ideal piora o tempo de resposta. É a sobrecarga de coordenação descrita no contexto: em *r* = 8 o índice volta a 25, o mesmo valor de quem não usa recurso adicional.
- **Concavidade para cima (*y″* = 2 > 0).** A inclinação de *y* aumenta sempre. Antes de *r* = 4, cada recurso adicional traz ganhos cada vez menores (a queda se

aproxima de zero); depois de $r = 4$, cada recurso adicional piora o tempo cada vez mais rápido.

- **Sem ponto de inflexão.** Como a concavidade não muda, o comportamento do modelo não se altera qualitativamente em nenhum ponto do intervalo: existe um único ponto de equilíbrio, o mínimo.

> **Conclusão.** Para o TrocaTicket, o modelo indica que o melhor desempenho ocorre com um nível intermediário de recursos adicionais ($r = 4$). Poucos recursos deixam o site lento, e recursos em excesso também o deixam lento. Como se trata de um modelo didático e normalizado, o resultado é um índice sem unidade física e vale apenas para $0 \leq r \leq 8$.